

PackUSeCase

Package in package 'Model'

PackUSeCase

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

0UseCaseModel diagram

Use Case diagram in package 'PackUSeCase'

0UseCaseModel

Version 1.0

User created on 01/09/2026. Last modified 07/10/2026

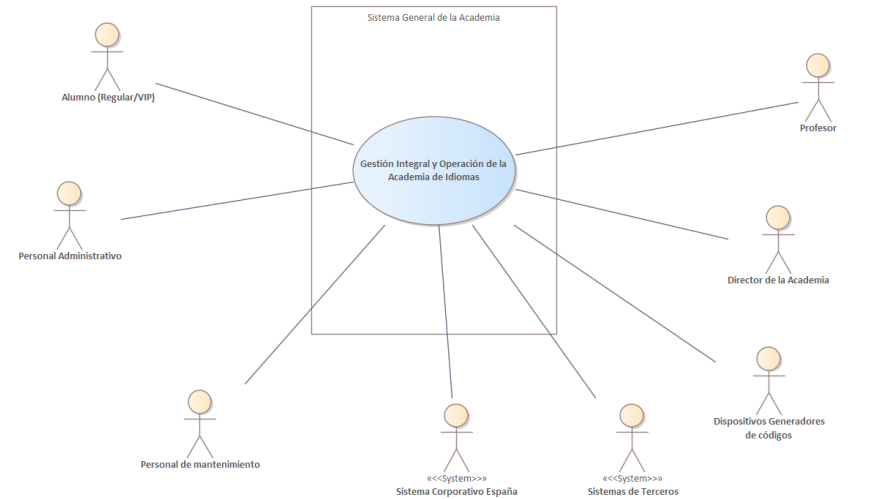


Figure 1: 0UseCaseModel

Sistema General de la Academia

Boundary in package 'PackUSeCase'

Sistema General de la Academia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

Extends

1USeCaseModel diagram

Use Case diagram in package 'PackUSeCase'

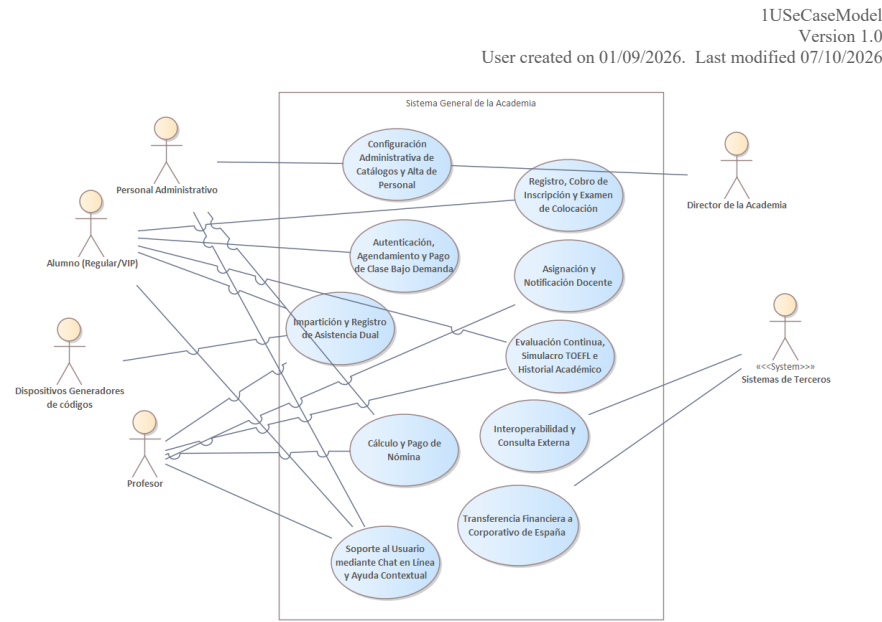


Figure 2: 1USeCaseModel

Sistema General de la Academia

Boundary in package 'PackUSeCase'

Sistema General de la Academia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026
Extends

Clas diagram

Class diagram in package 'PackUSeCase'

Clas
Version 1.0
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

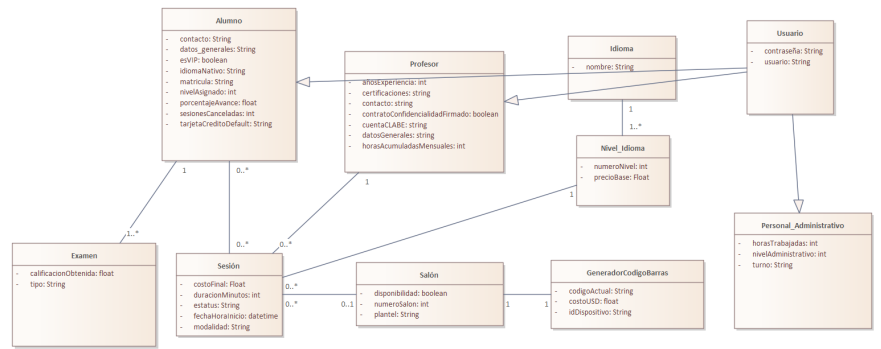


Figure 3: Clas

Actor1

Actor in package 'PackUseCase'

Actor1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

Alumno (Regular/VIP)

Actor in package 'PackUseCase'

Alumno (Regular/VIP)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 07/10/2026

CONNECTORS	
	UseCaseLink Source -> Destination From: Alumno (Regular/VIP) : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS	
	Association (direction: Unspecified) Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP) Target: Public (UseCase) Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda
	Association (direction: Unspecified) Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP) Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)	Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)	Target: Public (UseCase) Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)	Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Director de la Academia

Actor in package 'PackUSeCase'

Director de la Academia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Director de la Academia : Actor, Public	
To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Director de la Academia : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

Dispositivos Generadores de códigos

Actor in package 'PackUSeCase'

Dispositivos Generadores de códigos
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Dispositivos Generadores de códigos : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

ASSOCIATIONS	

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Dispositivos Generadores de códigos

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

Personal Administrativo

Actor in package 'PackUSeCase'

Personal Administrativo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 UseCaseLink Source -> Destination

From: Personal Administrativo : Actor, Public

To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

 UseCaseLink Source -> Destination

From: Personal Administrativo : Actor, Public

To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal Administrativo

Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal Administrativo

Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

Personal de mantenimiento

Actor in package 'PackUSeCase'

Personal de mantenimiento
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 UseCaseLink Source -> Destination

From: Personal de mantenimiento : Actor, Public

To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

Profesor

Actor in package 'PackUseCase'

Profesor

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Profesor : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Asignación y Notificación Docente

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Sistema Corporativo España

Actor «<<System>>» in package 'PackUseCase'

Sistema Corporativo España

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistema Corporativo España : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

Sistemas de Terceros

Actor «<<System>>» in package 'PackUSeCase'

Sistemas de Terceros
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistemas de Terceros : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>»

Target: Public (UseCase) Interoperabilidad y Consulta Externa

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>»

Target: Public (UseCase) Transferencia Financiera a Corporativo de España

Agendamiento y pago de clases bajo demanda

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario inscrito que ingresa para separar un espacio, consultar disponibilidad y realizar pagos de clases individuales.

Profesor: Docente que recibe la notificación automática de que ha sido asignado a una clase.

Agendamiento y pago de clases bajo demanda
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso empieza cuando El alumno selecciona la opción de agendar clase.

- 1.-El sistema arranca un contador interno con un límite máximo de 5 minutos para terminar el proceso.
- 2.- El alumno fija el día, la hora y el número de sesión deseada.
- 3.-El sistema calcula el costo dependiendo del idioma y nivel, mostrándolo al alumno.
- 4.- El sistema cobra el monto usando la tarjeta de crédito guardada por default.
- 5.- El sistema confirma el apartado y avisa de forma automática al profesor que impartirá la clase.

 Alternate. A1 Exceso de tiempo

1A1Si el alumno demora más de 5 minutos en completar el flujo, el portal lo saca del proceso de apartado de clase automáticamente.

 Alternate. A2 Sin disponibilidad de horario

1A3 si el horario elegido está lleno, el sistema permite al alumno consultar su número de sesión para ver en qué otros días y horarios ya se encuentra calendarizada.

 Alternate. A3 Cambio de metodo de pago

5A1 El alumno decide cambiar la forma de pago en lugar de usar la tarjeta por default.

 Alternate. A4 penalizacion por cancelacion de sesion

1A2Si el alumno cancela una clase y excede el limite de 5 sesiones canceladas por módulo, el sistema le aplica una penalización del 5% adicional al precio por hora del idioma/nivel que cursa.

 Alternate. A5 Cancelacion total

1A3 Si tras cancelaciones no quedan alumnos en la sesión, el sistema anula la clase y omite el pago al profesor.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 1.-Post-condición: Se inicializa una sesión temporal de reserva vinculada al identificador del alumno, con un temporizador activo en el backend que expira en 300 segundos.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.- El sistema retiene de manera preliminar un cupo en el inventario de los 40 salones y bloquea temporalmente el horario seleccionado para evitar superposiciones de otros usuarios.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.- Se genera un desglose de cobro temporal en la interfaz del usuario basado en los catálogos de tarifas vigentes, manteniendo la reserva del salón en estado "Pendiente de pago".

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La pasarela aprueba la transacción financiera, generando un registro contable de ingreso en la base de datos y vinculando el comprobante de pago exitoso al perfil del alumno.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 5.-El estado de la reserva cambia a "Confirmada", el cupo del salón se descuenta de forma definitiva de la disponibilidad y se genera un registro de notificación y asignación en el calendario del profesor correspondiente.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-Debe existir disponibilidad en alguno de los 40 salones del edificio principal.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El alumno debe estar autenticado con usuario y password.	[Approved, Weight is 0.]

Asignación y Notificación Docente

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Profesor.

Descripción de actores:

Profesor:

Docente registrado en la academia que recibe de manera pasiva el aviso del sistema indicando que debe impartir una sesión

Asignación y Notificación Docente
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando al menos un alumno fija su horario, día y sesión exitosamente en el portal web. 1.-El sistema identifica al profesor correspondiente para impartir el idioma, y le envía de forma automática un aviso con los detalles del horario, número de sesión y el salón asignado. 2.-El sistema vincula la clase agendada con el perfil del profesor asignado.
 Alternate. A1 Falla de envío del aviso automático 1.-si el servicio de correo o mensajería interna no logra entregar la notificación al profesor, el sistema almacena el aviso en una cola de reintentos e intenta enviarlo nuevamente en intervalos regulares sin interrumpir la operación del portal.
 Alternate. A2 cancelación previa sin alumnos Si el único alumno agendado en esa sesión cancela, y no quedan más alumnos inscritos en ese horario, el sistema anula la asignación y le envía una nueva notificación automática al profesor indicando que la clase ha sido cancelada y, por ende, no se le pagará esa hora.

CONSTRAINTS

CONSTRAINTS	
 Invariant. 2.-El horario del docente queda bloqueado en la base de datos para esa fecha y hora exacta de 50 minutos, evitando que el sistema le asigne o empalme otra sesión simultánea.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El mensaje de notificación se encola y despacha a través del servicio de mensajería del sistema, generando un registro de auditoría (log) del aviso enviado.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-El profesor debe tener sus datos de contacto configurados y estar activo en el catálogo del sistema.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El alumno debió haber completado exitosamente la reserva y pago de su clase bajo demanda	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Asignación y Notificación Docente

Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario ya inscrito que accede a la plataforma web para autenticarse, separar un espacio, consultar disponibilidad y realizar el pago de su sesión individual.

Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 02/09/2026. Last modified 07/10/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el Alumno accede al portal web y selecciona la opción de iniciar sesión para agendar una clase. 1.-El Alumno inicia sesión ingresando su usuario y password correcto en el portal web. 2.-El Alumno selecciona el idioma, número de sesión, día, hora y elige la modalidad de impartición (Regular en salón o VIP a domicilio). 3.-El Sistema valida la disponibilidad, calcula el costo base según el idioma/nivel y aplica automáticamente un 15% adicional al costo total si el alumno seleccionó la modalidad VIP. 4.-El sistema procesa el cobro utilizando la tarjeta de crédito guardada por default. 5.-El sistema confirma la reservación de manera exitosa en la pantalla del alumno.

SCENARIOS

 Alternate. 1A1 Credenciales invalidas

1A1. si el usuario o el password son incorrectos, el sistema deniega el acceso, muestra un mensaje de error y solicita reingresar los datos.

 Alternate. 2A Exceso de limite de tiempo

23A1 si el alumno demora más de 5 minutos en completar el proceso, el portal lo saca automáticamente del flujo de apartado y libera el cupo del salón que estaba retenido temporalmente.

 Alternate. 3A sin disponibilidad de horario

3A1 si el sistema detecta que no hay disponibilidad de salones en la fecha y hora seleccionada, despliega en pantalla en qué otros horarios y días ya se encuentra calendarizada esa misma sesión para que el alumno elija una alternativa.

 Alternate. 4A cambio de metodo de pago

3A2 el alumno decide no utilizar la tarjeta guardada por default y captura los datos de una nueva forma de pago antes de confirmar la transacción.

 Alternate. A2.2. Cancelación con Penalización VIP

Si el alumno VIP cancela superando el límite de 5 sesiones por módulo, la penalización del 5% adicional se calculará sobre su tarifa base ya incrementada por el servicio a domicilio.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 5.-El cupo del salón (o bloque de agenda VIP) se descuenta definitivamente y el estado de la clase cambia a "Agendada".

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-Se genera el desglose de cobro temporal en pantalla mostrando el recargo aplicable.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El sistema captura los parámetros de búsqueda, arranca un contador interno con un límite máximo de 5 minutos y retiene de forma preliminar un cupo en el inventario de salones para evitar que otro usuario se lo gane.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El sistema valida las credenciales, autentica al usuario y establece una sesión de navegación segura vinculada a su perfil.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La pasarela aprueba la transacción, generando un registro contable de ingreso.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-Debe existir disponibilidad de salones (dentro del límite de 40) en el edificio principal.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS

Pre-condition. 1.-El Alumno debe estar previamente registrado con credenciales válidas y tener su tarjeta y nivel de idioma asignado

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)

Target: Public (UseCase) Autenticación,
Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

Cálculo y Pago de Nómina

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Profesor, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Profesor: Recibe su pago mensual por hora clase impartida y consulta las horas que tiene registradas en el sistema.

Personal Administrativo: Registra su asistencia en los turnos (9 a 18 hrs o 13 a 22 hrs), recibe su pago basado en su nivel jerárquico y aplica ajustes manuales en caso de discrepancias.

Cálculo y Pago de Nómina
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando se cumple el ciclo mensual de corte establecido en el sistema para la dispersión de nómina.

- 1.-El sistema contabiliza las horas de clase efectivamente impartidas por cada Profesor (excluyendo las sesiones canceladas sin alumnos) y calcula la asistencia del Personal Administrativo considerando sus turnos de 8 horas y su nivel administrativo asignado
- 2.-El sistema liquida los pagos mensuales transfiriendo los fondos correspondientes a las cuentas bancarias (CLABE) registradas de los profesores y administrativos.
- 3.-El Profesor y el Personal Administrativo ingresan al portal web para consultar sus comprobantes de pago y el total de horas/turnos registrados en el sistema.

Alternate. A1 Incngruencia con el numero de registro de horas del docente

3A1 si el profesor detecta alguna incongruencia o faltante en las horas que le muestra el sistema, asiste físicamente con el Personal Administrativo. El administrativo revisa la evidencia y realiza el ajuste manual en el portal web para compensar el pago.

Alternate. A2 Ausencia o falta del administrativo

1A1 si el sistema detecta que el personal administrativo no registró sus 8 horas completas en su respectivo turno (de 9 a 18 o de 13 a 22), el sistema aplica el descuento proporcional al calcular su pago mensual basado en su nivel.

SCENARIOS

CONSTRAINTS

Post-condition. 2.-Se emiten y guardan las pólizas contables de egreso en la base de datos, y los contadores de horas acumuladas de los trabajadores se reinician a cero para comenzar el nuevo mes.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 1.-El motor financiero genera un archivo temporal de pre-nómina consolidando los montos brutos y netos a pagar para cada empleado.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 3.-El sistema recupera el historial de pagos de la base de datos y despliega el desglose financiero en las pantallas de los usuarios en modo de solo lectura.

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 1.-Las asistencias físicas de administrativos y las horas clase de los profesores deben estar registradas en la base de datos

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 2.-El personal debe tener su nivel administrativo o cuenta bancaria CLABE previamente configurada.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal Administrativo

Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores:

Personal Administrativo, Director.

Descripción de actores:

Personal Administrativo: Configura las variables del sistema (exámenes, cuotas) y registra a los docentes con sus requisitos legales y bancarios.

Director: Asigna los niveles administrativos al personal del sistema.

Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el Director ingresa al sistema y asigna los niveles administrativos al Personal Administrativo.

- 1.-El Personal Administrativo configura los catálogos base: idiomas a impartir (inglés y francés), cuotas de inscripción y los precios específicos por cada nivel.
- 2.-El Personal Administrativo configura los parámetros y reglas para los exámenes de colocación, los exámenes de avance (cada 5 sesiones) y el simulacro TOEFL (al llegar al nivel 6).
- 3.-El Personal Administrativo ingresa al sistema los datos de los nuevos profesores: generales, contacto, validación de 2 años de experiencia, confirmación de firma del contrato de confidencialidad y cuenta bancaria CLABE.
- 4.-El sistema valida que los campos requeridos estén completos, guarda los registros y habilita las configuraciones y a los profesores para su uso inmediato.

 Alternate. A1 Requisitos faltantes del profesor

4A1 si al profesor le falta la cuenta CLABE o no cumple con las certificaciones / años de experiencia requeridos, el sistema bloquea el alta, no guarda el registro y alerta al administrativo sobre los campos faltantes.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 1.-Los perfiles del personal administrativo quedan actualizados en la base de datos con sus respectivos niveles de jerarquía y permisos de configuración habilitados.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-Los registros financieros y académicos quedan persistidos en el sistema, listos para ser consumidos por el módulo de cobros e inscripciones.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-Los instrumentos de evaluación quedan vinculados estructuralmente a sus respectivos idiomas y niveles en el repositorio de datos.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 5.-La información personal, legal y financiera del docente queda capturada temporalmente en memoria para su validación de integridad.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 6.-El estado de los profesores cambia a "Activos" en la base de datos, el sistema queda parametrizado al 100% y listo para recibir alumnos y agendar las clases.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-La infraestructura de la base de datos y la interfaz del portal están desplegadas.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS

-  Pre-condition. 2.-El Director y el Personal Administrativo cuentan con sus credenciales de acceso iniciales.
[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Director de la Academia : Actor, Public
To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Personal Administrativo : Actor, Public
To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public

Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que, al cumplir los criterios de sesiones, presenta sus exámenes en línea y consulta su propio avance.

Profesor: Docente que accede a la plataforma para consultar el historial de sesiones impartidas, las calificaciones y el porcentaje de avance de los estudiantes.

Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

 **Basic Path.** Basic Path

El caso de uso comienza cuando el sistema audita el historial de asistencias y detecta que el alumno ha completado su 5ta sesión cursada.

- 1.-El sistema despliega de forma automática el examen de avance correspondiente configurado en la plataforma.
- 2.-El Alumno responde las preguntas y envía el examen a través del portal web.
- 3.-El sistema califica el examen de forma automática y actualiza el porcentaje de avance del alumno.
- 4.-El Alumno (o el Profesor) ingresa a la sección correspondiente del portal para consultar el historial de sesiones tomadas, las calificaciones obtenidas y su porcentaje de avance.

 **Alternate.** A1 Appp de simulacro Toefl

- 1.-si el sistema detecta que el alumno ha llegado al nivel 6 en lugar de solo cumplir 5 sesiones, la plataforma le aplica automáticamente un simulacro de TOEFL. El resultado de este simulacro también se califica y queda registrado en su historial permanente.

 **Alternate.** A2 Abandono o desconexion durante la prueba

SCENARIOS

2A1 si el alumno cierra el navegador o pierde la conexión antes de enviar sus respuestas, el sistema pausa la sesión de examen y guarda el progreso temporal, obligando al alumno a retomarlo la próxima vez que inicie sesión para poder continuar usando la plataforma.

CONSTRAINTS

Post-condition. 4.-El sistema ejecuta una consulta a la base de datos y despliega la información del expediente consolidado en pantalla en modo de solo lectura.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 3.-La calificación obtenida y el nuevo porcentaje de progreso quedan guardados y persistidos permanentemente en el expediente académico del alumno.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 2.-El motor de evaluación recibe las respuestas del estudiante y las almacena temporalmente en memoria para su cálculo.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 1.-El perfil del alumno cambia temporalmente al estado "En evaluación", bloqueando la capacidad de agendar nuevas clases hasta que concluya el requisito.

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 1.-El alumno debe tener registradas las asistencias correspondientes

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 2.-Los exámenes deben estar configurados previamente en la plataforma por el área administrativa

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)

Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 0 / Resumen de Sistema

Objetivo: Automatizar y centralizar el control operativo, académico, financiero, de recursos físicos y de interoperabilidad de la academia de idiomas.

Actores y Descripción

Alumno (Regular / VIP): Usuario final. En modalidad regular acude a uno de los 500 salones; en modalidad VIP recibe al maestro en sus oficinas y paga un 15% adicional.

Profesor: Imparte sesiones, registra su asistencia con la app móvil escaneando códigos de barras al entrar y al salir para terminar la clase.

Personal Administrativo: Configura el sistema y atiende el chat en horario hábil operando desde equipos actualizados a sistemas actuales.

Director: Asigna niveles administrativos y exige operación ininterrumpida.

Personal de Mantenimiento: Responsable de mantener los 500 salones y los dispositivos físicos en ellos.

Dispositivos Generadores de Códigos («system»): Equipos físicos de hardware (\$1,200 USD c/u) instalados en los salones que regeneran automáticamente el código de barras cada 50 minutos.

Sistema Corporativo España / Sistemas de Terceros («system»): Entidades externas de interoperabilidad.

Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 07/10/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el Personal Administrativo y el Director configuran las cuotas (incluyendo el 15% adicional del servicio VIP), costos por idioma/nivel, turnos laborales, catálogo de exámenes y dan de alta a los profesores

1. Paso: El Alumno (Regular o VIP) se registra en el portal ingresando sus datos generales, contacto, idioma nativo, referencias y datos de tarjeta de crédito para pagos predeterminados.
2. Paso: El sistema cobra la cuota configurada, genera credenciales de acceso y aplica el examen de colocación en línea, asignándole su nivel de inicio automáticamente.
3. Paso: El Alumno inicia sesión.
4. Paso: El Alumno selecciona el idioma, número de sesión, día, hora y la modalidad deseada (en salón o VIP a domicilio)
5. Paso: El Sistema valida la disponibilidad, procesa el cobro mediante la tarjeta registrada (aplicando automáticamente un 15% adicional si el alumno seleccionó la modalidad VIP) y confirma la reservación.
6. Paso: El sistema notifica de forma automática al Profesor asignado con los detalles del horario, sesión, y ubicación (salón o dirección de oficina del alumno VIP).
7. Paso: El Profesor acude al salón, ingresa a la app móvil y escanea el código de barras (que se regenera automáticamente cada 50 minutos); al finalizar la sesión, vuelve a escanear para dar por terminada la clase. El Alumno confirma su asistencia en el portal.
8. Paso: El Alumno presenta el examen correspondiente en la plataforma; el sistema califica automáticamente, actualiza el porcentaje de avance y permite la consulta del historial.
9. Paso: El sistema calcula las horas de clase efectivamente terminadas por cada docente y liquida el pago en sus cuentas CLABE.
10. Paso: Los Sistemas de Terceros consumen los servicios para consultar disponibilidad de salas, catálogo de materias y profesores en tiempo real

Alternate. A1. Modalidad VIP sin código de barras fijo

En el paso 7, si la clase es VIP a domicilio, el maestro asiste a las oficinas del alumno y registra la evidencia de inicio y fin de clase en la aplicación móvil mediante geolocalización o validación manual del alumno, ya que no hay un equipo físico de \$1,200 USD instalado en la oficina del cliente.

Alternate. A2. Cancelación con Penalización

Si el alumno cancela y supera las 5 sesiones permitidas, se le penaliza con un 5% extra en su próximo pago de acuerdo al idioma/nivel (más el 15% si es VIP).

SCENARIOS

 Alternate. A3. Expiración de Tiempo

En el paso 4, si el alumno excede los 5 minutos, es expulsado del flujo de reservación.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 10.-El sistema despacha la información por las APIs y registra la auditoría de la consulta externa exitosa.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 7.-El doble escaneo consolida la hora clase impartida y el estatus cambia a "Terminada", habilitando el pago para el docente.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 9.-Se genera la póliza de egreso por honorarios y se reinicia el contador de horas del profesor.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 8.-La calificación y el progreso actualizado quedan persistidos permanentemente en el expediente académico.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-Los datos personales quedan persistidos y el token de la tarjeta de crédito se almacena para procesar cargos automáticos.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El alumno adquiere el estado "Activo", obtiene su nivel de idioma y sus credenciales de autenticación quedan habilitadas.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-El sistema valida las credenciales y establece una sesión de usuario segura en el portal web.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-El sistema arranca el temporizador de 5 minutos y retiene temporalmente el cupo de uno de los 500 salones o la franja horaria del profesor a domicilio.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 6.-El horario del profesor se bloquea en la base de datos y se genera el registro del aviso enviado.
[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 5.-El cobro se registra financieramente y el estado de la clase cambia a "Agendada".
[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-Los catálogos base de idiomas iniciales , niveles de estudio y salones del edificio principal están registrados en el sistema.
[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS
 Pre-condition. 3.-El Web Service del Corporativo de España y los canales de consulta externa están configurados y accesibles en la red [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 5.-Las computadoras de los 50 usuarios administrativos fueron migradas de Windows XP a sistemas actuales y seguros. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 4.-La infraestructura de la academia está desplegada abarcando el inventario de los 500 salones en los diferentes planteles. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 6.-Los equipos de generación de código de barras en los salones están activos. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-La infraestructura del portal, base de datos y servicios de integración se encuentra desplegada y disponible 24/7. [Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS
 UseCaseLink Source -> Destination From: Sistemas de Terceros : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination From: Dispositivos Generadores de códigos : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination From: Personal Administrativo : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination From: Alumno (Regular/VIP) : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination From: Profesor : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public
 UseCaseLink Source -> Destination From: Director de la Academia : Actor, Public To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Personal de mantenimiento : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Sistema Corporativo España : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

Impartición y Registro de Asistencia Dual

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1
Actores: Profesor, Alumno, Dispositivos Generadores de Códigos.
Descripción de actores:
Profesor: Docente que acude físicamente al salón asignado (o domicilio VIP) y utiliza su aplicación móvil para escanear el código de barras tanto al entrar como al salir, generando la evidencia de inicio y fin de la clase.
Alumno: Estudiante que accede a su portal web durante la sesión para confirmar su presencia y registrar su asistencia.
Dispositivos Generadores de Códigos: Equipos físicos de hardware (\$1,200 USD) instalados en los 500 salones que regeneran automáticamente el código de barras en pantalla cada 50 minutos para validar el doble escaneo del docente

Impartición y Registro de Asistencia Dual
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 07/10/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el Profesor y el Alumno se presentan a la sesión agendada en el horario establecido. 1.-El Profesor ingresa a la aplicación móvil proporcionando su usuario y password. 2.-El Profesor escanea el código de barras del salón al entrar para dar inicio a la clase. 3.-El Alumno ingresa al portal web y registra su asistencia a la sesión. 4.-Al cumplirse los 50 minutos de duración, el generador físico del salón actualiza la imagen del código de barras, y el Profesor vuelve a escanearlo al salir del salón para dar por terminada la clase.
 Alternate. 1A Cancelación de sesión por el Alumno 1A1 Si antes de la clase el alumno decide cancelar su asistencia, el sistema registra la baja. Si el alumno rebasa el límite de 5 sesiones canceladas por módulo, el sistema le aplica automáticamente una penalización del 5% adicional en su siguiente pago de clase.
 Alternate. A2 Cancelacion total 1A2 Si el único alumno de la clase cancela su asistencia y no hay más alumnos inscritos en esa sesión, la clase se anula; por lo tanto, no se genera la evidencia de impartición ni se le paga al profesor por esa hora.
 Alternate. A3 Falla de lectura del código de barras 2A1 si la cámara de la aplicación móvil no logra procesar el código de barras del salón, el profesor debe solicitar apoyo a través del chat del portal (en días y horario hábiles) o acudir con el personal administrativo para que registren su asistencia de forma manual.

SCENARIOS

 Alternate. 1A1.1. Modalidad VIP a domicilio (Sin Hardware)

Si la clase es VIP, el profesor asiste a las oficinas del alumno donde no existe un generador de códigos de barras de \$1,200 USD. En este caso, el profesor utiliza la aplicación móvil para registrar su entrada y salida mediante geolocalización (GPS) o validación mediante código QR temporal generado en el portal del alumno VIP.

 Alternate. 4A2

En el paso 4, si el profesor olvida escanear el código al salir, el sistema marca la sesión con un estatus de "Incongruencia", obligando al profesor a asistir físicamente con el Personal Administrativo para que le realicen el ajuste manual en el portal

CONSTRAINTS

 Post-condition. 1.-El sistema móvil autentica al docente y habilita la cámara lectora.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-El sistema cruza el escaneo de entrada con el de salida, cambia el estatus de la clase a "Terminada" y suma oficialmente la hora impartida al registro mensual de pago del profesor.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El sistema valida que el código dinámico coincida con el aula y la hora, generando la marca de tiempo de inicio y cambiando el estado de la clase a "En curso".

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-El estatus del alumno en la base de datos cambia a "Presente".

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-El profesor debe tener la aplicación móvil instalada en su dispositivo y contar con sus credenciales activas.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-La clase debe estar agendada, el salón reservado y el profesor debió haber sido notificado

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 3.-Los equipos físicos generadores de código de barras deben estar encendidos y sincronizados en los 500 salones.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Dispositivos Generadores de códigos

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de

ASSOCIATIONS	
Asistencia Dual	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

Impartición, Asistencia y Evaluación Continua

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel 1

Actores: Profesor, Alumno, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Profesor: Genera la evidencia de asistencia en el aula y acumula horas clase para su pago mensual.

Alumno: Registra asistencia, presenta evaluaciones periódicas y revisa su historial.

Personal Administrativo: Resuelve discrepancias en el registro de horas del docente.

Impartición, Asistencia y Evaluación Continua
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el profesor ingresa a la aplicación móvil con usuario y password. 1.-el profesor lee el código de barras del aula con la aplicación móvil para generar evidencia. 2.- El alumno ingresa al portal y registra su asistencia. 3.- El sistema cruza la evidencia del código de barras con la asistencia del alumno, contabiliza la hora clase impartida y la suma al registro mensual del profesor. 4.-El sistema audita el historial del alumno; al detectar que es su quinta sesión cursada, despliega automáticamente el examen de avance configurado en la plataformal. 5.-El alumno concluye el examen; el sistema califica en automático, guarda el resultado y actualiza el porcentaje de avance general permitiendo su visualización..
 Alternate. A1 App simulacro Toefl 5A1 si el alumno ha llegado al nivel 6, el sistema le aplica un simulacro de TOEFL configurado por plataforma, quedando registrado en su historial.
 Alternate. A2 Incongruencia en pagos A2.al consultar sus horas en el sistema el profesor nota una incongruencia, el profesor asiste físicamente con el Personal Administrativo para que realicen el ajuste manual
CONSTRAINTS

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 4.-La interfaz de evaluación se activa y el estado del alumno cambia temporalmente a "En evaluación", bloqueando la reserva de su sexta sesión hasta que complete la prueba.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El sistema valida el aula, genera un registro con la marca de tiempo (timestamp) de inicio para la sesión de 50 minutos y cambia el estatus de la clase a "En curso".	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.- El estatus del alumno en la sesión cambia a "Presente" en la base de datos, consolidando la confirmación bilateral requerida para dar por válida la clase.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.- Se genera un registro de devengo a favor del docente, incrementando automáticamente el acumulado de horas clase que se liquidarán en su pago mensual.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 5.- La calificación numérica y el progreso actualizado quedan persistidos permanentemente en el expediente, quedando la información inmediatamente disponible para ser extraída mediante las consultas GraphQL.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.- Los profesores deben estar dados de alta con cuenta CLABE y contrato firmado.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-La clase debe estar agendada previamente.	[Approved, Weight is 0.]

Inscripción y configuración inicial del alumno

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que interactúa por primera vez con el sistema para registrarse, proporcionar su información personal y financiera, y evaluar su nivel inicial.

Inscripción y configuración inicial del alumno
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS	
 Basic Path. Basic Path	
El caso de uso comienza cuando el alumno ingresa al portal en la sección de inscripción.	
1.- Proporciona sus datos generales, de contacto, idioma nativo, y quién lo recomendó.	

SCENARIOS
2.-El alumno indica que no tiene familiares inscritos. 3.- El alumno ingresa los datos de su tarjeta de crédito. 4.-El sistema procesa el cobro de la cuota de inscripción. 5.-El sistema genera y entrega el usuario y password. 6.-El sistema aplica el examen de colocación en la plataforma. 7.-El sistema califica en automático y despliega el nivel asignado en los datos generales del alumno.
 Alternate. A1 Familiar Inscrito 3A1. si el alumno indica que tiene un familiar inscrito y proporciona su matrícula, el sistema lo registra para aplicar un 5% de descuento en todos los pagos sucesivos de clases que haga dicho familiar.

CONSTRAINTS
 Post-condition. 1.-El alumno obtiene su usuario, password y nivel asignado [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.-La tarjeta de crédito queda registrada por default [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.-Se realiza el cobro de la inscripción. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El sistema debe estar operativo. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-Las cuotas de inscripción y los exámenes de colocación por idioma y nivel deben estar configurados previamente por el área administrativa [Approved, Weight is 0.]

Interoperabilidad y Consulta Externa

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Descripción de actores:

Sistemas de Terceros:

Plataformas y aplicaciones de otras filiales de la empresa internacional que se conectan remotamente para extraer información operativa.

Interoperabilidad y Consulta Externa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando un Sistema de Terceros envía una petición de consulta estructurada al endpoint del servicio

SCENARIOS

GraphQL expuesto por la academia.

1.-El Sistema de Terceros solicita la extracción de datos aplicando diferentes filtros para consultar la disponibilidad de salones en tiempo real, la gestión de materias y la gestión de profesores.

2.-El servicio GraphQL procesa la solicitud, accede a la base de datos y consolida estrictamente la información solicitada sin extraer campos innecesarios.

3.-El sistema empaqueta la información solicitada y la transfiere de vuelta al Sistema de Terceros.

 Alternate. A1 Filtros invalidos o error de sintaxis

1A1 si la consulta GraphQL enviada por el tercero solicita información restringida o contiene errores en los filtros, el sistema intercepta la petición y devuelve un código de error de sintaxis, protegiendo la integridad de la base de datos.

 Alternate. 2A sobrecarga de peticiones simultaneas

2A1 i múltiples sistemas de terceros intentan extraer datos al mismo tiempo, el enrutador del servidor balancea la carga priorizando las operaciones locales del portal, de manera que la academia no interrumpa sus funciones diarias.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 3.-La conexión externa se completa exitosamente y el servidor genera un registro en el historial de logs detallando la fecha y la carga de datos que fue extraída.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-La base de datos ejecuta la operación de lectura aislada, garantizando que el rendimiento del portal web principal para los alumnos no se vea afectado ni deje de funcionar.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El servidor de aplicaciones recibe la petición, valida la conexión de la filial externa y delega la instrucción al componente GraphQL.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-El servicio de tipo GraphQL debe estar programado, publicado y conectado a la misma base de datos donde se alojan los registros de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-El sistema debe contar con los datos actualizados sobre la disponibilidad de los 40 salones, catálogos de materias e información de profesores.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>>»

Target: Public (UseCase) Interoperabilidad y Consulta Externa

Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que interactúa por primera vez con el sistema para registrarse, proporcionar su información, realizar su pago inicial y ser evaluado.

Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el Alumno accede al portal web de la academia para iniciar su proceso de inscripción. 1.-El Alumno ingresa sus datos generales, de contacto, idioma nativo, quién lo recomendó, y declara que no tiene un familiar previamente inscrito. 2.-El Alumno proporciona los datos de una tarjeta de crédito para guardarlos como método de pago por default. 3.-El sistema calcula la cuota configurada, procesa el pago inicial y registra al alumno en la base de datos consumiendo el servicio REST público, generándole usuario y password 4.-El sistema despliega automáticamente el examen de colocación configurado para el idioma seleccionado. 5.-El Alumno contesta y envía el examen de colocación mediante la plataforma. 6.-El sistema califica en automático, obtiene el resultado y despliega el nivel asignado en los datos generales del alumno.
 Alternate. A1 Familiar inscrito 1A1 si el alumno indica que tiene un familiar inscrito y proporciona su número de matrícula válido, el sistema activa un 5% de descuento permanente en todos los pagos sucesivos de clases que tome dicho familiar.
 Alternate. A2 Tarjeta declinada 3A1 si el procesador de pagos rechaza la tarjeta, el sistema detiene el proceso de inscripción, no consume el servicio REST, y solicita al alumno ingresar un método de pago alternativo.
 Alternate. A3 Falla de conexión del REST 3A2 si el servicio REST no responde o arroja un error al intentar crear al alumno, el sistema revierte el cobro realizado a la tarjeta (rollback) y notifica al usuario del error para evitar inconsistencias en la base de datos.
CONSTRAINTS
 Post-condition. 5.-Las respuestas de la evaluación son recibidas y almacenadas temporalmente por el motor de calificación. [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 4.-La interfaz cambia al modo de evaluación y el perfil del alumno cambia al estado temporal "Pendiente de nivel". [Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 6.-El nivel del idioma queda persistido permanentemente en el expediente del alumno, habilitándolo para realizar el agendamiento de sus clases.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-Los datos personales y demográficos quedan capturados temporalmente en la memoria de la aplicación cliente.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.-El sistema encripta los datos financieros y retiene el token de la tarjeta listo para procesar el cargo	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.-Se genera la transacción contable de la inscripción, el alumno adquiere el estado "Activo" en la base de datos y sus credenciales de autenticación quedan habilitadas.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El CU-1.1 está completo (las cuotas de inscripción y los exámenes están configurados).	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-El servicio REST público para crear alumnos está en línea y conectado a la base de datos.	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)	Target: Public (UseCase) Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación

Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Alumno / Profesor: Usuarios finales del portal que requieren asistencia operativa para completar sus flujos de trabajo.

Personal Administrativo: Empleados en turno que reciben y atienden las consultas de los usuarios a través del chat en vivo.

Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path

SCENARIOS

El caso de uso comienza cuando un usuario (Alumno o Profesor) se encuentra navegando en el portal web y selecciona la herramienta de chat para solicitar asistencia operativa.

- 1.-El sistema intercepta la petición del usuario y consulta el reloj del servidor para verificar si la fecha y hora actuales corresponden a un día y horario hábil configurado por la academia.
- 2.-El sistema habilita la interfaz del chat en la pantalla del usuario y enruta la solicitud al panel del Personal Administrativo que se encuentre en turno (9 a 18 hrs o 13 a 22 hrs).
- 3.-El usuario redacta su consulta y el Personal Administrativo responde proporcionando la ayuda necesaria hasta resolver la duda operativa.
- 4.-El usuario o el administrativo cierran la ventana de chat al finalizar la sesión de ayuda.

 Alternate. A1 intento de acceso fuera del horario hábil

1A1 si el reloj del servidor indica que es fin de semana o fuera de horario laboral, el sistema desactiva el botón de chat en vivo y despliega un mensaje informativo. El usuario procede a resolver sus dudas leyendo la ayuda en línea (tooltips) que el sistema tiene integrada en absolutamente todos los campos, logrando completar su proceso sin necesidad de capacitación o intervención humana.

 Alternate. 2A Personal administrativo no disponible

2A1 si todos los administrativos en turno están atendiendo otros chats, el sistema coloca al usuario en una cola de espera y le muestra un mensaje automático indicando su posición temporal, reteniendo la conexión hasta que un operador se libere.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 5.-La conexión en vivo se termina, liberando la disponibilidad del administrativo, y el sistema consolida la transcripción del chat guardándola en la base de datos como un log de soporte.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El motor de reglas valida positivamente la condición temporal y autoriza la inicialización del componente de mensajería.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La conversación fluye y el sistema va almacenando temporalmente los mensajes intercambiados en la memoria de la sesión.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-Se establece una conexión bidireccional segura (web socket) en tiempo real entre el dispositivo del usuario y el servidor administrativo.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-El portal web debe estar operativo y accesible para todos los usuarios.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-Las ventanas de atención (días y horarios hábiles) deben estar parametrizadas en el servidor.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 3.-Todos los campos de los formularios deben tener configurada su respectiva ayuda en línea.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno (Regular/VIP)	Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal Administrativo	Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

Transferencia Financiera a Corporativo de España

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Sistema Corporativo España («system»).

Descripción de actores:

Sistema Corporativo España:

Plataforma externa de la matriz internacional que expone un Web Service para recibir de forma automatizada las regalías correspondientes al periodo.

Transferencia Financiera a Corporativo de España
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path
El caso de uso comienza cuando el reloj del servidor alcanza el día y hora de corte mensual programado para la liquidación internacional. 1.-El sistema de la academia consulta la base de datos, consolida todos los ingresos y egresos del periodo, y calcula de forma automática el 10% exacto de las ganancias netas obtenidas en ese mes. 2.-El sistema de la academia establece una conexión segura e invoca el Web Service proporcionado por el sistema de España, enviando la carga útil (payload) con el monto a transferir y los detalles del periodo. 3.-El Sistema Corporativo España recibe la petición, procesa la transferencia en sus servidores y devuelve un acuse de recibo con código de éxito al sistema de la academia.
 Alternate. A1.Caída o interrupción del Web Service externo
2A1 si el servicio de España no responde, agota el tiempo de espera (timeout) o devuelve un error de servidor, el sistema local aborta el intento de transferencia, revierte la pre-póliza, y guarda la tarea en una cola de reintentos seguros. El portal web para alumnos y maestros sigue funcionando ininterrumpidamente.

SCENARIOS

Alternate. A2 Mes sin ganancias reportadas

1A1 si el cálculo de utilidades del mes resulta en un valor de cero o negativo (pérdidas), el sistema detiene el flujo de envío de fondos, omite la llamada al Web Service y únicamente genera un reporte de auditoría interno informando que no hubo ganancias a transferir.

CONSTRAINTS

Post-condition. 1.-El monto final de la regalía queda calculado, retenido lógicamente en la cuenta matriz y se genera una pre-póliza de egreso internacional.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 2.-El paquete de datos financieros viaja encriptado por la red y la transacción queda en estado de "Procesando" a la espera de respuesta externa.

[Approved, Weight is 0.]

Post-condition. 3.-La base de datos local registra la transferencia como "Exitosa", consolida la póliza de egreso definitiva y finaliza el ciclo contable del mes sin afectar el funcionamiento del resto del portal.

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 2.-El endpoint (URL) y las credenciales del Web Service de España deben estar configurados y accesibles desde el servidor de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

Pre-condition. 1.-El ciclo mensual de cobros y pagos de nómina debió haber concluido.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros <<<System>>>

Target: Public (UseCase) Transferencia Financiera a Corporativo de España

Alumno

Class in package 'PackUseCase'

Alumno

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Generalization from Usuario to Alumno

[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
contacto : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
datos_generales : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
esVIP : boolean Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
idiomaNativo : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
matricula : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
nivelAsignado : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
porcentajeAvance : float Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
sesionesCanceladas : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
tarjetaCreditoDefault : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) Alumno Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Examen Cardinality: [1..*]
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Class) Alumno Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]

Examen

Class in package 'PackUSeCase'

Examen
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES

 calificacionObtenida : float Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

 tipo : String Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Alumno
Cardinality: [1]Target: Public (Class) Examen
Cardinality: [1..*]

GeneradorCodigoBarras

Class in package 'PackUSeCase'

GeneradorCodigoBarras
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES

 codigoActual : String Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

 costoUSD : float Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

 idDispositivo : String Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)Source: Public (Class) Salón
Cardinality: [1]Target: Public (Class) GeneradorCodigoBarras
Cardinality: [1]

Idioma

Class in package 'PackUSeCase'

Idioma
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES

 nombre : String Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Idioma
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) Nivel_Idioma
Cardinality: [1..*]

Nivel_Idioma

Class in package 'PackUSeCase'

Nivel_Idioma

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES

 numeroNivel : int Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

 precioBase : Float Private

[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Nivel_Idioma
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) Sesión
Cardinality: [0..*]

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Class) Idioma
Cardinality: [1]

Target: Public (Class) Nivel_Idioma
Cardinality: [1..*]

Personal_Administrativo

Class in package 'PackUSeCase'

Personal_Administrativo

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Generalization from Usuario to Personal_Administrativo	[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
🔑 horasTrabajadas : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 nivelAdministrativo : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 turno : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]

Profesor

Class in package 'PackUSeCase'

Profesor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Generalization from Usuario to Profesor	[Direction is 'Source -> Destination'.]

ATTRIBUTES	
🔑 añosExperiencia : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 certificaciones : string Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 contacto : string Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 contratoConfidencialidadFirmado : boolean Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 cuentaCLABE : string Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔑 datosGenerales : string Private	

ATTRIBUTES	
	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 horasAcumuladasMensuales : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Profesor Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]

Salón

Class in package 'PackUseCase'

Salón
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES	
 disponibilidad : boolean Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 numeroSalon : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 plantel : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Salón Cardinality: [1]	Target: Public (Class) GeneradorCodigoBarras Cardinality: [1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Salón Cardinality: [0..1]

Sesión

Class in package 'PackUseCase'

Sesión
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

ATTRIBUTES	
 costoFinal : Float Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 duracionMinutos : int Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 estatus : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 fechaHoraInicio : datetime Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
 modalidad : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Salón Cardinality: [0..1]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Profesor Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Nivel_Idioma Cardinality: [1]	Target: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Class) Alumno Cardinality: [0..*]	Target: Public (Class) Sesión Cardinality: [0..*]

Usuario

Class in package 'PackUSeCase'

Usuario
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 07/10/2026. Last modified 07/10/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↔ Generalization from Usuario to Profesor	[Direction is 'Source -> Destination'.]
↔ Generalization from Usuario to Personal_Administrativo	[Direction is 'Source -> Destination'.]
↔ Generalization from Usuario to Alumno	[Direction is 'Source -> Destination'.]
ATTRIBUTES	
🔒 contraseña : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]
🔒 usuario : String Private	[Is static True. Containment is Not Specified.]